

એસિડ

- **લાક્ષણિકતાઓ:** એસિડ સ્વાદે ખાટા હોય છે. તે ભૂરા લિટમસપત્રને લાલ બનાવે છે.

પ્રકારો

- **કુદરતી એસિડ (કાર્બનિક એસિડ):** દહીં, લીંબુનો રસ, નારંગીનો રસ, આમલી અને વિનેગર જેવા પદાર્થોમાં કુદરતી એસિડ રહેલો હોય છે.
- **ખનીજ એસિડ (જલદ એસિડ):** હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl), સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H_2SO_4) અને નાઇટ્રિક એસિડ (HNO_3). આ એસિડ ખૂબ જલદ હોય છે, તેથી તેમનો સીધો સ્પર્શ કે સ્વાદ લેવો અત્યંત જોખમી છે.

પદાર્થ અને તેમાં રહેલો એસિડ

પદાર્થ	એસિડનું નામ
→ વિનેગર (સરકો)	એસિટિક એસિડ
→ કીડીનો ડંખ	ફોર્મિક એસિડ
→ લીંબુ, નારંગી (સાઇટ્રસ ફળો)	સાઇટ્રિક એસિડ
→ દહીં	લેક્ટિક એસિડ
→ પાલક	ઓક્ઝેલિક એસિડ
→ આમલી, દ્રાક્ષ, કાચી કેરી	ટાર્ટરિક એસિડ
→ આમળા (C-વિટામિન)	એસ્કોર્બિક એસિડ

બેઇઝ

- **લાક્ષણિકતાઓ:** બેઇઝ સ્વાદે તૂરા અને સ્પર્શે સાબુ જેવા ચીકણા હોય છે. તે લાલ લિટમસપત્રને ભૂરું (વાદળી) બનાવે છે.
- **ઉદાહરણો:** ખાવાનો સોડા (બેકિંગ સોડા), ધોવાનો સોડા, સાબુ, કળીચૂનો (કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ), ભીંજવેલો ચૂનો (કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ).
- **જલદ બેઇઝ:** સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (NaOH) અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (KOH) એ પ્રયોગશાળામાં વપરાતા જલદ બેઇઝ છે.

બેઇઝના નામ અને પ્રાપ્તિસ્થાન

બેઇઝનું નામ	કયા પદાર્થમાં જોવા મળે?
→ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	ચૂનાનું પાણી
→ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	કાચ સાફ કરવાનું પ્રવાહી
→ સોડિયમ / પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	સાબુ
→ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા

સૂચકો

- કોઈ પદાર્થ એસિડિક છે કે બેઝિક તે ચકાસવા માટે વપરાતા ખાસ પદાર્થોને સૂચકો કહે છે.
- **કુદરતી સૂચકો:** હળદર, લિટમસ (લાઇકેન વનસ્પતિમાંથી મળે છે), જાસૂદની પાંદડીઓ.
- **હળદર:** બેઇઝ સાથે લાલ રંગ આપે છે.
 - **લિટમસ:** એસિડમાં લાલ અને બેઇઝમાં ભૂરું બને છે.
 - **જાસૂદ પત્ર:** એસિડ સાથે ઘેરો ગુલાબી (મેજેન્ટા) અને બેઇઝ સાથે લીલો રંગ આપે છે.
- **કૃત્રિમ (રાસાયણિક) સૂચકો:** ફિનોલ્ફથેલીન અને મિથાઇલ ઓરેન્જ.
- **ફિનોલ્ફથેલીન:** એસિડિક દ્રાવણમાં રંગવિહીન રહે છે, જ્યારે બેઝિક દ્રાવણમાં ગુલાબી રંગ આપે છે.

તટસ્થીકરણ

- **વ્યાખ્યા:** એસિડ અને બેઇઝ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર (Salt) અને પાણી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ કહે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન હંમેશા ઉષ્મા (ગરમી) મુક્ત થાય છે.

સૂત્ર:

એસિડ + બેઇઝ → ક્ષાર + પાણી + ઉષ્મા

રોજિંદા જીવનમાં તટસ્થીકરણના ઉદાહરણો

- **અપાયન (એસિડિટી):** જઠરમાં એસિડનું પ્રમાણ વધી જાય ત્યારે 'મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા' (બેઇઝ - મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ) લેવામાં આવે છે.
- **કીડીનું કરડવું:** કીડી ડંખ મારે ત્યારે ચામડીમાં 'ફોર્મિક એસિડ' દાખલ થાય છે. તેને તટસ્થ કરવા ખાવાનો સોડા (સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ) અથવા કેલેમાઇન લોશન (ઝીંક કાર્બોનેટ) ઘસવામાં આવે છે.
- **જમીનની માવજત:** જો જમીન વધુ એસિડિક હોય તો કળીચૂનો (CaO) અને જો વધુ બેઝિક હોય તો કાર્બનિક દ્રવ્યો (સેન્દ્રિય ખાતર) ઉમેરવામાં આવે છે.
- **કારખાનાનો કચરો:** જળાશયોમાં કચરો ઠાલવતા પહેલા તેના એસિડિક કચરામાં બેઝિક પદાર્થો ઉમેરી તટસ્થ કરવામાં આવે છે.

ચાદ રાખવા જેવી બાબતો

- જે દ્રાવણો લાલ કે ભૂરા લિટમસપત્રના રંગમાં કોઈ ફેરફાર કરતા નથી તેને તટસ્થ દ્રાવણો કહે છે. (દા.ત. મીઠાનું દ્રાવણ, ખાંડનું દ્રાવણ).
- લિટમસ એ લાઇકેન નામની વનસ્પતિમાંથી નિષ્કર્ષિત કરવામાં આવે છે. તે દ્રાવણ અને પટ્ટી બંને સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- લીંબુનો રસ અને વિનેગર જેવા પદાર્થો સ્વાદે ખાટા હોય છે, તે કયા પ્રકારના પદાર્થો ગણાય છે?
(A) બેઇઝ (B) ક્ષાર
(C) એસિડ (D) તટસ્થ
જવાબ: (C) એસિડ
- નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:
(૧) એસિડ ભૂરા લિટમસપત્રને લાલ બનાવે છે.
(૨) બેઇઝ લાલ લિટમસપત્રને ભૂરું (વાદળી) બનાવે છે.
સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:
(A) માત્ર ૧ સત્ય છે. (B) માત્ર ૨ સત્ય છે.
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સત્ય છે. (D) બંને વિધાનો અસત્ય છે.
જવાબ: (C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સત્ય છે.
- પદાર્થો અને તેમાં રહેલા કુદરતી એસિડનું સાચું જોડકું જોડો:
વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) વિભાગ 'બ' (એસિડનું નામ)
(1) વિનેગર (સરકો) (i) ફોર્મિક એસિડ
(2) દહીં (ii) એસિટિક એસિડ
(3) કીડીનો ડંખ (iii) લેક્ટિક એસિડ
(A) 1-ii, 2-iii, 3-i (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-iii, 2-ii, 3-i
જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i
- 'ખાવાના સોડા' નું રાસાયણિક નામ શું છે?
(A) સોડિયમ કાર્બોનેટ (B) સોડિયમ ક્લોરાઇડ
(C) સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ (D) સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ
જવાબ: (C) સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ
- જે પદાર્થો એસિડ કે બેઇઝ સાથે રંગપરિવર્તન દર્શાવે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે?
(A) પ્રવેગક (B) સૂચકો
(C) દ્રાવક (D) મિશ્રણ
જવાબ: (B) સૂચકો
- નીચેનામાંથી કયા પદાર્થનું દ્રાવણ તટસ્થ હોય છે, જે લિટમસ પત્ર પર અસર કરતું નથી?
(A) સાબુનું દ્રાવણ (B) વિનેગર
(C) ખાંડનું દ્રાવણ (D) ચૂનાનું નીતર્યું પાણી
જવાબ: (C) ખાંડનું દ્રાવણ
- સૂચક અને બેઇઝ સાથેના રંગનું યોગ્ય જોડકું બનાવો:
વિભાગ 'અ' (સૂચક) વિભાગ 'બ' (બેઇઝ સાથેનો રંગ)
(1) હળદર (i) ગુલાબી
(2) જાસૂદની પાંદડીઓનું સૂચક (ii) લાલ
(3) ફિનોલ્ફથેલીન (iii) લીલો
(A) 1-ii, 2-iii, 3-i (B) 1-iii, 2-ii, 3-i
(C) 1-ii, 2-i, 3-iii (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i
- જઠરમાં ખોરાકના પાચનમાં મદદરૂપ થતો કુદરતી એસિડ કયો છે?
(A) સલ્ફ્યુરિક એસિડ (B) નાઇટ્રિક એસિડ
(C) હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ (D) સાઇટ્રિક એસિડ
જવાબ: (C) હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl)

9. નીચે આપેલા વિધાનો ધ્યાને લો:

- (વ) એસિડ અને બેઇઝ વચ્ચે થતી પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ કહે છે.
(ર) તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયાને અંતે હંમેશા ક્ષાર અને પાણી ઉત્પન્ન થાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સાચાં છે. (D) એકપણ સાચું નથી.

જવાબ: (C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સાચાં છે.

10. કીડી કરડે ત્યારે ચામડીમાં કયો એસિડ દાખલ થાય છે, જેના ઉપચાર માટે ખાવાનો સોડા ઘસવામાં આવે છે?

- (A) એસિટિક એસિડ (B) ફોર્મિક એસિડ
(C) ઓક્ઝેલિક એસિડ (D) ટાર્ટરિક એસિડ

જવાબ: (B) ફોર્મિક એસિડ

11. પદાર્થ અને તેના પ્રકારનું સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) વિભાગ 'બ' (પ્રકાર)

- (1) આમલીનું દ્રાવણ (i) બેઇઝ
(2) સાબુનું દ્રાવણ (ii) ક્ષાર
(3) મીઠું (સોડિયમ ક્લોરાઇડ) (iii) એસિડ
(A) 1-iii, 2-i, 3-ii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-ii, 2-iii, 3-i (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii

12. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ 'પ્રતિ એસિડ' તરીકે એસિડિટીના ઉપચારમાં વપરાય છે?

- (A) લીંબુનો રસ (B) મિલ્ક ઓફ મેગ્રેશિયા
(C) સલ્ફ્યુરિક એસિડ (D) પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ

જવાબ: (B) મિલ્ક ઓફ મેગ્રેશિયા

13. લિટમસ એ કુદરતી સૂચક છે, તે કઈ વનસ્પતિમાંથી નિષ્કર્ષિત કરવામાં (મેળવવામાં) આવે છે?

- (A) જાસૂદ (B) તુલસી
(C) લાઇકેન (D) ફાઇડાથોર

જવાબ: (C) લાઇકેન

14. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (વ) જે દ્રાવણો લાલ કે ભૂરા લિટમસ પત્રના રંગમાં કોઈ ફેરફાર કરતા નથી તેને તટસ્થ દ્રાવણો કહે છે.
(ર) ગ્લુકોઝ અને યુરિયા એ તટસ્થ પદાર્થોના ઉદાહરણ છે.
(A) માત્ર વિધાન ૧ સત્ય છે. (B) માત્ર વિધાન ૨ સત્ય છે.
(C) બંને વિધાનો સત્ય છે. (D) બંને વિધાનો અસત્ય છે.

જવાબ: (C) બંને વિધાનો સત્ય છે.

15. જાસૂદના ફૂલનું સૂચક એસિડિક દ્રાવણ સાથે કયો રંગ આપે છે?

- (A) લીલો (B) આછો ગુલાબી
(C) ઘેરો ગુલાબી (મેજેન્ટા) (D) પીળો

જવાબ: (C) ઘેરો ગુલાબી (મેજેન્ટા)

16. ધોવાનો સોડા અને સાબુ એ સ્પર્શ ચીકણા અને સ્વાદે તૂરા હોય છે, તેથી તે કેવા પદાર્થો ગણાય?

- (A) એસિડિક (B) બેઝિક
(C) તટસ્થ (D) રાસાયણિક સૂચક

જવાબ: (B) બેઝિક

17. તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયાનું સાચું સમીકરણ નીચેનામાંથી કયું છે?

- (A) એસિડ + પાણી → બેઇઝ + ક્ષાર
(B) એસિડ + બેઇઝ → ક્ષાર + પાણી
(C) ક્ષાર + એસિડ → બેઇઝ + પાણી
(D) એસિડ + સૂચક → ક્ષાર + પાણી

જવાબ: (B) એસિડ + બેઇઝ → ક્ષાર + પાણી

18. જો બેતીની જમીન વધુ પડતી એસિડિક હોય, તો તેને તટસ્થ કરવા ખેડૂતો તેમાં કયો પદાર્થ ઉમેરે છે?

- (A) કળીયૂનો (B) સલ્ફ્યુરિક એસિડ
(C) મીઠું (D) હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ

જવાબ: (A) કળીયૂનો

19. એસિડ અને તેની લાક્ષણિકતાનું સાચું જોડકું જોડો:

- વિભાગ 'અ' (એસિડ) વિભાગ 'બ' (લાક્ષણિકતા)**
(1) સાઇટ્રિક એસિડ (i) આમળા અને સાઇટ્રસ ફળો
(2) એસ્કોર્બિક એસિડ (વિટામિન-C) (ii) પાલક
(3) ઓક્ઝેલિક એસિડ (iii) નારંગી અને લીંબુ

વિકલ્પો:

- (A) 1-iii, 2-i, 3-ii (B) 1-ii, 2-iii, 3-i
(C) 1-i, 2-ii, 3-iii (D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii

20. ફિનોલ્ફથેલીન એ રાસાયણિક સૂચક છે, તે બેઝિક દ્રાવણ સાથે કયો રંગ આપે છે?

- (A) રંગવિહીન (B) લાલ
(C) ગુલાબી (D) વાદળી

જવાબ: (C) ગુલાબી

21. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ ક્ષાર છે, જે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે?

- (A) ચૂનાનું પાણી (B) મીઠું (સોડિયમ ક્લોરાઇડ)
(C) વિનેગર (D) પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ

જવાબ: (B) મીઠું (સોડિયમ ક્લોરાઇડ)

22. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (વ) વરસાદનું પાણી જ્યારે વધુ પડતા એસિડ સાથે જમીન પર પડે ત્યારે તેને એસિડ વર્ષા કહે છે.
(ર) એસિડ વર્ષાથી ઐતિહાસિક સ્મારકો અને વનસ્પતિને નુકસાન થાય છે.

- (A) માત્ર વ સત્ય (B) માત્ર ર સત્ય
(C) વ અને ર બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સત્ય

23. દહીંમાં કયો એસિડ હાજર હોય છે?

- (A) એસિટિક એસિડ (B) સાઇટ્રિક એસિડ
(C) લેક્ટિક એસિડ (D) ટાર્ટરિક એસિડ

જવાબ: (C) લેક્ટિક એસિડ

24. બેઇઝ અને તેના પ્રાપ્તિસ્થાનનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ' (બેઇઝ) વિભાગ 'બ' (પ્રાપ્તિસ્થાન)

- (1) કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (i) સાબુ
(2) મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (ii) ચૂનાનું પાણી
(3) સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (iii) મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા
(A) 1-ii, 2-iii, 3-i (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) ઉપર પૈકી એક પણ નહીં

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i

25. આમળામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કયું વિટામિન અને કયો એસિડ રહેલો હોય છે?

- (A) વિટામિન-A, લેક્ટિક એસિડ
(B) વિટામિન-D, ફોર્મિક એસિડ
(C) વિટામિન-C, એસ્કોર્બિક એસિડ
(D) વિટામિન-B, ટાર્ટરિક એસિડ

જવાબ: (C) વિટામિન-C, એસ્કોર્બિક એસિડ

એસિડ, બેઇઝ અને તટસ્થીકરણ

એસિડ (Acids)

ખાટા
ભૂરા લિટમસપત્રને લાલ બનાવે છે

કુદરતી એસિડ
Organic Acids
curd, લેમન, orange

ખનીજ એસિડ
Mineral Acids
HCl, H₂SO₄, HNO₃
જલાવ, જોખમી, સીધો સ્પર્શ કે સ્વાદ જોખમી

બેઇઝ (Bases)

તૂસ અને સ્પર્શ ચીકણા
લાલ લિટમસપત્રને ભૂરું બનાવે છે

ખાવાનો સોડા, સાબુ, ચૂનો

જલદ બેઇઝ
જલદ બેઇઝ NaOH, KOH

પદાર્થ અને તેમાં રહેલો એસિડ

વિનેગર (સરકો) → એસિટિક એસિડ
કીડીનો ડંખ → ફોર્મિક એસિડ
લોંબુ, નારંગી → સાઇટ્રિક એસિડ
દહીં → લેક્ટિક એસિડ
પાલક → એસ્કોર્બિક એસિડ
જામલી, દ્રાક્ષ, કાચી કેરી → ટાર્ટરિક એસિડ
આમળા → એસ્કોર્બિક એસિડ

સૂચકો (Indicators)

કુદરતી સૂચકો ઓ દાદીમ ઓસા સાથાની નીચી સૂચકો / પિંટિબ સોમા છે

કુદરતી સૂચકો
ફળદાર, લિટમસ, (આંતરની લીચન), જાસૂદ પાંદડીઓ

કૃત્રિમ સૂચકો
ફિનોલ્ફથેલીન

બેઇઝના નામ અને પ્રાપ્તિસ્થાન

કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ → ચૂનાનું પાણી
એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ → કાચ સાફ કરવાનું પ્રવાહી
સોડિયમ / પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ → સાબુ
મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ → મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા

તટસ્થીકરણ (Neutralization)

તટસ્થીકરણ - રસાયણ ભેગા દાવાના સરસાને યા ચંતોની આસા યા કાતે ક્ષાર પાણી બેઇઝ અને મટથીકરણ વિહારા છે.

એસિડ + બેઇઝ → ક્ષાર + પાણી + ઉષ્મા

રોજિદા જીવનમાં તટસ્થીકરણના ઉદાહરણો

અપાચન
(એસિડિટી)
બેઇઝ - મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ

અપાચન (એસિડિટી)
ખોટી acid → મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ

કીડીનું કરડવું
'ફોર્મિક એસિડ' નીકેકયાચન
'ખાવાનો સોડા' વા 'કેલેમાઈન સોશન'

જમીનની માવજત
એસિડિક જમીન 'કાળીચૂનો' (CaO)
એસિડિક જમીન 'કાર્બનિક દ્રવ્યો'

કારખાનાનો કચરો

ચાદ રાખવા જેવી બાબતો

તટસ્થ દ્રાવણો + સુગર solution

લિટમસ લાઇકેન વનસ્પતિમાંથી